

# Exploitation de l'EGT 2010

Cantien Collinet

Mardi 05 mai 2020

## Préparation du traitement

Installation des librairies et importation des données

```
library(tidyverse)
library(haven)
library(viridis)

# Viridis colors as default for ggplot2 : easier to read by those with colorblindness, and print well i
options(ggplot2.continuous.colour="viridis")
options(ggplot2.continuous.fill = "viridis")
scale_colour_discrete <- scale_colour_viridis_d
scale_fill_discrete <- scale_fill_viridis_d

menages <- read_sas("../data/men2010.sas7bdat")
individus <- read_sas("../data/ind2010.sas7bdat")
deplacements <- read_sas("../data/dplct2010.sas7bdat")
trajets <- read_sas("../data/trajet2010.sas7bdat")
```

## Exploration du jeu de données

### PCS 56, répartition par sexe

```
CS24L_52 <- individus %>%
  filter(CS24L == 56) %>%
  count(SEXE)
```

Table 1: Personnels des services directs aux particuliers, nourrices, gens de maison, femmes de ménage : répartition par sexe

| SEXE | n   |
|------|-----|
| 1    | 175 |
| 2    | 929 |

### Nombre de déplacements par jour et par personne

```
deplacements_jour_personne <- deplacements %>%
  group_by(NQUEST, NP) %>%
  count %>%
  right_join(individus, by = c("NQUEST", "NP")) %>%
```

```
mutate(n = replace_na(n, 0)) %>%
group_by(JDEP) %>%
summarise(w_mean_nb_deplacements = weighted.mean(n, POIDSP))
```

Table 2: Déplacements par jour et par personne

| JDEP | w_mean_nb_deplacements |
|------|------------------------|
| 1    | 3.41                   |
| 2    | 3.67                   |
| 3    | 3.51                   |
| 4    | 3.58                   |
| 5    | 3.78                   |

## Nombre de déplacements quotidiens par personne

```
deplacements_quotid_personne <- deplacements %>%
group_by(NQUEST, NP) %>%
count %>%
right_join(individus, by = c("NQUEST", "NP")) %>%
mutate(n = replace_na(n, 0)) %>%
filter(!is.na(CS8)) %>%
group_by(CS8) %>%
summarise(w_mean_nb_deplacements = weighted.mean(n, POIDSP))
```

Table 3: Nombre de déplacements quotidiens en IDF par PCS de niveau 1

| CS8 | w_mean_nb_deplacements |
|-----|------------------------|
| 1   | 4.74                   |
| 2   | 4.57                   |
| 3   | 4.30                   |
| 4   | 4.32                   |
| 5   | 4.01                   |
| 6   | 3.90                   |
| 7   | 3.68                   |
| 8   | 3.38                   |

## Distance quotidienne parcourue par personne

```
distance_quotid_personne <- deplacements %>%
group_by(NQUEST, NP) %>%
summarise(distance = sum(DPORTEE)) %>%
right_join(individus, by = c("NQUEST", "NP")) %>%
mutate(distance = replace_na(distance, 0)) %>%
filter(!is.na(CS8)) %>%
group_by(CS8) %>%
summarise(w_mean_distance_parcourue = weighted.mean(distance, POIDSP))
```

Table 4: Distance quotidienne parcourue en IDF par PCS de niveau 1

| CS8 | w_mean_distance_parcourue |
|-----|---------------------------|
| 1   | 26.47                     |
| 2   | 27.78                     |
| 3   | 24.13                     |
| 4   | 24.40                     |
| 5   | 19.01                     |
| 6   | 25.22                     |
| 7   | 10.89                     |
| 8   | 9.21                      |

## Temps de déplacement quotidien par personne

```
temps_quotid_personne <- deplacements %>%
  group_by(NQUEST, NP) %>%
  summarise(temps = sum(DUREE)) %>%
  right_join(individus, by = c("NQUEST", "NP")) %>%
  mutate(temps = replace_na(temps, 0)) %>%
  filter(!is.na(CS8)) %>%
  group_by(CS8) %>%
  summarise(w_mean_duree_passee_en_min = weighted.mean(temps, POIDSP))
```

Table 5: Temps de déplacement quotidien en IDF par PCS de niveau 1

| CS8 | w_mean_duree_passee_en_min |
|-----|----------------------------|
| 1   | 184.46                     |
| 2   | 118.23                     |
| 3   | 110.64                     |
| 4   | 109.61                     |
| 5   | 99.21                      |
| 6   | 113.55                     |
| 7   | 75.87                      |
| 8   | 68.43                      |

## Vitesse

```
vitesse <- deplacements %>%
  group_by(NQUEST, NP) %>%
  summarise(distance = sum(DPORTEE), temps = sum(DUREE)) %>%
  right_join(individus, by = c("NQUEST", "NP")) %>%
  filter(!is.na(CS8)) %>%
  group_by(CS8) %>%
  summarise(
    # na.rm = TRUE pour ne pas comptabiliser ceux qui ne se déplacent pas
    w_mean_distance_parcourue = weighted.mean(distance, POIDSP, na.rm = TRUE),
    w_mean_duree_passee_en_min = weighted.mean(temps, POIDSP, na.rm = TRUE)
  ) %>%
  mutate(vitesse_en_kmh = w_mean_distance_parcourue / w_mean_duree_passee_en_min * 60) %>%
```

```
select(CS8, vitesse_en_kmh)
```

Table 6: Vitesse des déplacements en IDF par PCS de niveau 1

| CS8 | vitesse_en_kmh |
|-----|----------------|
| 1   | 8.61           |
| 2   | 14.09          |
| 3   | 13.08          |
| 4   | 13.34          |
| 5   | 11.48          |
| 6   | 13.31          |
| 7   | 8.60           |
| 8   | 8.07           |

## Calcul du nombre quotidiens de déplacements retour au domicile par personne

```
retours_domicile_quotid_personne <- deplacements %>%
  filter(DESTMOT_IAURIF02 == 7) %>%
  group_by(NQUEST, NP) %>%
  count %>%
  right_join(individus, by = c("NQUEST", "NP")) %>%
  mutate(n = replace_na(n, 0)) %>%
  filter(!is.na(CS8)) %>%
  group_by(CS8) %>%
  summarise(w_mean_nb_retours_domicile = weighted.mean(n, POIDSP))
```

Table 7: Retours quotidiens au domicile en IDF par PCS de niveau 1

| CS8 | w_mean_nb_retours_domicile |
|-----|----------------------------|
| 1   | 1.67                       |
| 2   | 1.60                       |
| 3   | 1.46                       |
| 4   | 1.51                       |
| 5   | 1.51                       |
| 6   | 1.51                       |
| 7   | 1.51                       |
| 8   | 1.41                       |

## Récapitulatif par CS8

```
recapitulatif <- deplacements_quotid_personne %>%
  left_join(distance_quotid_personne, by = c("CS8")) %>%
  left_join(temps_quotid_personne, by = c("CS8")) %>%
  left_join(vitesse, by = c("CS8")) %>%
  left_join(retours_domicile_quotid_personne, by = c("CS8"))
```

Table 8: Mobilité quotidienne en IDF par PCS de niveau 1

| CS8 | nb_deplacements | distance_parcourue | duree_passee_en_min | vitesse_en_kmh | nb_retours_domicile |
|-----|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 1   | 4.74            | 26.47              | 184.46              | 8.61           | 1.67                |
| 2   | 4.57            | 27.78              | 118.23              | 14.09          | 1.60                |
| 3   | 4.30            | 24.13              | 110.64              | 13.08          | 1.46                |
| 4   | 4.32            | 24.40              | 109.61              | 13.34          | 1.51                |
| 5   | 4.01            | 19.01              | 99.21               | 11.48          | 1.51                |
| 6   | 3.90            | 25.22              | 113.55              | 13.31          | 1.51                |
| 7   | 3.68            | 10.89              | 75.87               | 8.60           | 1.51                |
| 8   | 3.38            | 9.21               | 68.43               | 8.07           | 1.41                |

### Personnes où la CS8 est non renseignée

```
CS8_non_renseignee <- individus %>%
  mutate(CS8 = if_else(is.na(CS8), "undefined", "defined"))
```

```
CS8_non_renseignee_age <- CS8_non_renseignee %>%
  filter(CS8 == "undefined") %>%
  group_by(AGE) %>%
  count
```

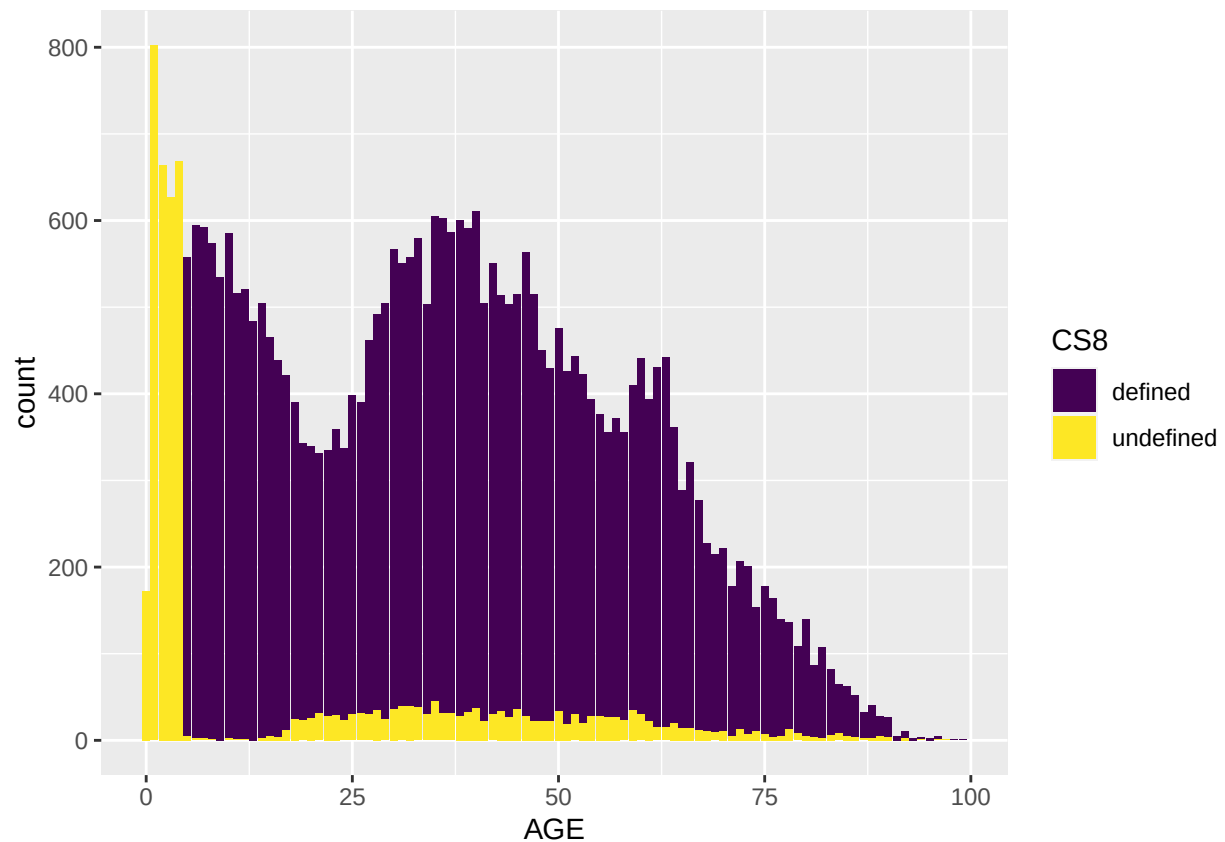
Table 9: Personnes dont la CS8 n'est pas renseignée, par âge

| AGE | n   |
|-----|-----|
| 0   | 172 |
| 1   | 802 |
| 2   | 664 |
| 3   | 627 |
| 4   | 669 |
| 5   | 5   |
| 6   | 2   |
| 7   | 2   |
| 8   | 1   |
| 10  | 2   |
| 11  | 1   |
| 12  | 1   |
| 14  | 3   |
| 15  | 5   |
| 16  | 4   |
| 17  | 12  |
| 18  | 25  |
| 19  | 23  |
| 20  | 26  |
| 21  | 31  |
| 22  | 28  |
| 23  | 29  |
| 24  | 23  |
| 25  | 30  |
| 26  | 31  |
| 27  | 30  |
| 28  | 35  |
| 29  | 24  |

| AGE | n  |
|-----|----|
| 30  | 36 |
| 31  | 39 |
| 32  | 40 |
| 33  | 38 |
| 34  | 30 |
| 35  | 45 |
| 36  | 31 |
| 37  | 31 |
| 38  | 28 |
| 39  | 33 |
| 40  | 37 |
| 41  | 22 |
| 42  | 30 |
| 43  | 34 |
| 44  | 27 |
| 45  | 36 |
| 46  | 28 |
| 47  | 22 |
| 48  | 22 |
| 49  | 22 |
| 50  | 34 |
| 51  | 19 |
| 52  | 30 |
| 53  | 20 |
| 54  | 28 |
| 55  | 28 |
| 56  | 27 |
| 57  | 27 |
| 58  | 23 |
| 59  | 35 |
| 60  | 30 |
| 61  | 22 |
| 62  | 15 |
| 63  | 15 |
| 64  | 20 |
| 65  | 14 |
| 66  | 14 |
| 67  | 12 |
| 68  | 11 |
| 69  | 9  |
| 70  | 11 |
| 71  | 5  |
| 72  | 13 |
| 73  | 7  |
| 74  | 11 |
| 75  | 7  |
| 76  | 4  |
| 77  | 5  |
| 78  | 13 |
| 79  | 8  |
| 80  | 5  |
| 81  | 4  |

| AGE | n |
|-----|---|
| 82  | 3 |
| 83  | 6 |
| 84  | 8 |
| 85  | 5 |
| 86  | 4 |
| 87  | 2 |
| 88  | 3 |
| 89  | 5 |
| 90  | 4 |
| 92  | 3 |
| 94  | 1 |
| 96  | 1 |
| 97  | 1 |

```
ggplot(CS8_non_renseignee) +
  geom_bar(aes(x = AGE, fill = CS8), stat = "count", position = "stack")
```



```
CAT_des_CS8_non_renseignee <- CS8_non_renseignee %>%
  filter(CS8 == "undefined", AGE >= 15) %>%
  group_by(CAT) %>%
  count
```

Table 10: 15+ ans dont la CS8 n'est pas renseignée, par catégorie de personne

| CAT | n    |
|-----|------|
| 3   | 2    |
| 4   | 3    |
| 5   | 83   |
| 6   | 3    |
| 7   | 7    |
| 8   | 3    |
| 9   | 159  |
| 14  | 2    |
| 18  | 2    |
| 19  | 4    |
| 20  | 94   |
| 21  | 4    |
| 22  | 107  |
| 23  | 82   |
| 24  | 1003 |
| 28  | 1    |

```
CAT_simplifiee_des_CS8_non_renseignee <- CS8_non_renseignee %>%
  filter(CS8 == "undefined", AGE >= 15) %>%
  mutate(CAT = if_else(CAT %in% c(10:15, 25:30), "actifs occupes", "autres")) %>%
  group_by(CAT) %>%
  count
```

Table 11: 15+ ans dont la CS8 n'est pas renseignée, répartition entre actifs occupés et les autres

| CAT            | n    |
|----------------|------|
| actifs occupes | 3    |
| autres         | 1556 |

## Distribution des temps de déplacements par jour et par personne

```
temps_quotid_personne <- deplacements %>%
  group_by(NQUEST, NP) %>%
  summarise(temps = sum(DUREE)) %>%
  left_join(individus, by = c("NQUEST", "NP")) %>%
  filter(!is.na(CS8)) %>%
  group_by(CS8)

ggplot(temps_quotid_personne, aes(x = 1, y = temps, color = CS8)) +
  facet_grid(cols = vars(CS8)) +
  geom_boxplot(outlier.shape = NA) +
  coord_cartesian(ylim = c(0, 350)) +
  ggtitle("Distribution de la durée quotidienne des déplacements par personne") +
  ylab("Temps quotidien alloué aux déplacements (en min)") +
  theme(axis.text.x = element_blank(), axis.ticks.x = element_blank())
```



## Warning: Removed 571 rows containing non-finite values (stat\_boxplot).

